

华中科技大学

大学生创新训练项目申报书

项目名称：基于 OpenCV 的轻量化视觉识别与定位系统

所属一级学科：电子信息类

项目负责人：刘淇

专业：电子信息类

院系：电子信息与通信学院

申请资助经费：8000

指导老师：徐晶

导师所在单位：电子信息与通信学院

实施起止时间：2026-1-1----2026-12-31

填表时间：2025/12/31

华中科技大学本科生院编制

一、项目成员							
申 请 人 或 团 队	姓名	学号	年级	QQ	所在院(系)、专业	联系电话	项目分工
	刘淇	U202 5135 71	大一	3615162747	电子信息与通信学院	15058332988	电控组
	毛承耀	U202 5136 32	大一	1246789733	电子信息与通信学院		电控组
	张哲灵	U2025 10432	大一	2518150054	机械科学与工程学院		电控组
	刘绅楠	U2025 10704	大一	242681825	机器人工程 202503 班		机械组
	李若楠	U2024 10484	大二	2730898974	机械设计制造及其自动化 (智能制造) 202401 班		机械组
	团队名称:						
	指 导 教 师	姓名:	徐晶	年龄:		工作单位:	电子信息与通信学院
职称:		教授	职务:	教师	E-mail:	xujing@hust.edu.cn	
研究方向:		低功耗物联网、智能感知与无人系统、无线网络取证、智慧教育			联系电话:	18627805820	
二、项目研究目的							
在工业自动化、智能监控及嵌入式设备智能化浪潮下，稳定、高效的视觉感知能力已成为提升系统自主性的关键。然而，在成本敏感或功耗受限的广泛应用场景中，部署高算力平台运行复杂的深度学习模型往往不现实。传统基于固定阈值的视觉识别方法虽计算简单，但在光照变化、背景干扰下鲁棒性差，严重制约了系统的实用性与可靠性。本项目旨在研发一套基于 OpenCV、专为低算力嵌入式平台（如树莓派、Jetson Nano 或 STM32MP1）优化的轻量化视觉识别系统。其核心研究目的，是在有限的硬件资源约束下，通过算法层面的深度优化与工程化整合，实现对特定目							

标（如色块、二维码、特定形状工件）的快速、准确、鲁棒的识别与定位。具体目标包括：构建一套从图像采集、预处理、特征提取到结果输出的完整处理流水线；显著提升在复杂光照和背景下的识别准确率与抗干扰能力；并通过标准串口通信协议，将识别结果（如目标中心坐标、类别）可靠地传输至主控系统，为机器人跟踪、自动化分拣、智能交互等应用提供经济、可靠的“机器之眼”。
三、项目研究内容 为实现上述目标，本项目将围绕以下核心内容展开系统性研发： - 低照度与动态光照下的图像预处理增强：研究并实现适用于嵌入式平台的实时图像预处理算法。重点解决低照度环境下的图像增强与噪声抑制，以及应对光照突变或不均匀的策略。评估不同色彩空间（如 RGB, HSV, YCrCb）对目标特征的分离效果，为后续分割选取最稳定的颜色通道。 - 自适应阈值分割与形态学优化算法：针对固定阈值法的缺陷，研究并实现自适应阈值算法（如基于局部均值的自适应二值化）或动态阈值调整策略。结合形态学操作（开运算、闭运算）对分割后的二值图像进行优化，以消除微小噪声、连接断裂区域、平滑目标轮廓，显著提升在复杂背景下的目标提取质量。 - 目标特征提取与多目标管理：在二值图像中，利用 OpenCV 的轮廓查找功能定位候选目标。设计一套稳健的特征过滤规则，包括面积阈值、宽高比、圆形度、轮廓矩等，以排除干扰物，准确提取出真正的目标。实现多目标场景下的识别、编号与跟踪管理，输出每个目标的类别、像素坐标、边界框等信息。 - 相机标定与像素坐标到物理坐标的转换：针对需要精确测量的应用，进行相机内参标定，矫正镜头畸变。建立像素坐标系与世界坐标系（如机器人基坐标系）的映射关系，实现将图像中的像素位置转换为实际物理空间位置，为机械臂抓取或移动机器人导航提供精确输入。 - 嵌入式系统集成与高效串口通信协议：将完整的视觉识别算法部署到目标嵌入式平台，优化代码执行效率（如使用 NEON 指令集、多线程并行）。设计轻量级、高可靠性的串口通信协议，封装识别结果（如目标 ID、X/Y 坐标、置信度等）并定时发送至下位机主控单元，确保数据传输的实时性与准确性。同时开发上位机调试界面，用于参数调节与效果监控
四、国、内外研究现状和发展动态 3.1 国、内外研究现状 计算机视觉技术在过去十年经历了从传统算法到深度学习主导的范式转变。国外现状：以 OpenCV 为代表的开源计算机视觉库集成了大量经典算法，至今仍是工业界和学术界进行快速原型开发的基础工具。在低算力应用场景，如无人机、移动机器人、工业传感，基于特征（如 SIFT, SURF）或颜色/形状的传统视觉方案因其可预测的计算消耗和无

需大数据训练的优势，仍然被广泛研究和应用。例如，FIRST Robotics Competition 等国际中学生机器人竞赛中，基于 OpenCV 的视觉识别是主流方案。

国内现状：国内在深度学习视觉应用（如人脸识别、安防监控）上处于世界领先水平。但在嵌入式、低成本的传统视觉解决方案领域，大量中小型自动化企业、教育机构和机器人竞赛团队（如 RoboMaster、全国大学生智能汽车竞赛）仍是 OpenCV 等传统算法的主要应用者和改进者。国内高校在嵌入式视觉系统的优化、轻量化方面也有深入研究。然而，将一套针对特定场景高度优化、稳定可靠且易于集成的传统视觉解决方案进行系统化总结和开源，仍存在需求，尤其是在应对复杂环境干扰方面，仍有大量工程经验值得提炼和固化。

3.2 发展动态

当前视觉技术发展呈现“两极演进”态势。一极是深度学习持续向轻量化、边缘化发展，出现 TinyML、模型量化剪枝等技术，试图将 AI 能力注入微控制器。另一极则是传统算法的“文艺复兴”与深度优化。在确定性要求高、数据获取难、功耗严格受限的场景，研究者重新审视并精心优化传统视觉流水线，通过更聪明的预处理、更鲁棒的特征设计和更高效的代码实现，在低算力平台上达到甚至超越简单神经网络的性能。同时，软硬件协同设计成为趋势，如使用带硬件加速的视觉处理芯片（如 Hailo-8, NXP [i.MX](#) RT 系列），或将算法与 FPGA 结合，在保证低功耗的同时提升处理速度。此外，仿真到真实（Sim2Real）技术也开始用于生成大量合成数据，以优化传统算法的参数和鲁棒性。

五、研究路线及解决的主要问题

4.1 总体研究路线

本项目遵循“场景分析-算法选型-本地优化-嵌入式移植-系统集成”的务实研发路线。首先，深入分析目标应用场景（如特定色块识别、工件定位）的光照特点、背景干扰和目标特征。其次，在 PC 端使用 OpenCV 和 Python/C++ 进行算法原型快速开发与验证，对比不同预处理、分割、特征提取组合的效果。然后，将验证有效的算法进行 C++ 重写和深度优化，减少内存占用和计算量，并进行桌面环境下的性能测试。接着，将优化后的代码库交叉编译，移植到目标嵌入式 Linux 或 RTOS 平台。最后，与摄像头模块、串口模块集成，进行实景测试，并根据测试结果迭代优化算法参数与系统稳定性。

4.2 拟解决的主要问题

- 复杂环境干扰下的识别鲁棒性问题：光照变化、反光、相似颜色背景干扰是传统视觉的噩梦。通过研究自适应图像预处理（如直方图均衡化、同态滤波）和动态阈值分割技术，使系统能够自动适应环境光照变化；通过多特征融合过滤（颜色、形状、轮廓特征），有效区分目标与背景干扰物。

2. 算法实时性与识别准确性的平衡问题：低算力平台计算资源有限。通过算法层面的优化，如选择计算量小的颜色空间转换、利用图像金字塔进行快速搜索、优化轮廓分析算法，在保证核心识别准确率的前提下，最大化帧率，满足实时控制需求。 3. 低算力平台上的资源高效利用问题：嵌入式平台内存小、CPU 弱。通过精简代码逻辑、使用固定大小缓冲区、避免动态内存分配、利用处理器特定指令集（如 ARM NEON）进行加速，确保算法稳定运行而不溢出。 4. 视觉系统与主控系统的可靠协同问题：识别结果需要被准确、及时地用于决策。通过设计包含校验和、重发机制的紧凑串口通信协议，并考虑网络延迟和丢包情况，确保视觉模块与主控模块之间数据传输的可靠性，形成稳定的感知-控制闭环
--

六、项目创新及特色

5.1 核心创新点 1. 面向低算力平台的自适应视觉处理流水线优化：本项目的创新不在于提出全新算法，而在于针对具体应用场景，对 OpenCV 中的经典算法进行精心筛选、组合与参数优化，构建一条高度定制化、计算高效且环境自适应的完整视觉处理流水线。其创新点体现在对“图像预处理->色彩空间分析->动态阈值->形态学优化->多特征过滤”这一链条的整体调优策略上，使其在有限资源下达到最优的鲁棒性。 2. “软件算法+通信协议”的轻量化系统级解决方案：不仅提供识别算法，更提供一套从图像采集到数据输出的、经过验证的嵌入式系统集成方案和标准通信接口。该方案将复杂的视觉系统抽象为一个即插即用的“智能传感器”模块，降低了其他开发者的使用门槛，具备很强的工程实用性和可推广性。 5.2 项目特色 1. “高性价比”与“高可行性”突出：项目不依赖昂贵硬件或庞大算力，聚焦于利用成熟的开源工具和基础的硬件平台解决实际问题，技术路线清晰，成本可控，非常适合学生团队、初创公司或进行自动化改造的中小企业。 2. 极强的实践性与教育意义：通过本项目，团队成员可以系统地学习计算机视觉的基础理论、OpenCV 库的实际应用、嵌入式软件开发和系统集成调试的全过程，是培养软硬件复合型人才优秀实践项目。 3. 成果模块化，应用前景广泛：完成的视觉识别模块可以作为一个独立的功能包，快速集成到各种需要目标检测、定位的系统中，如智能小车循迹、机械臂视觉抓取、产品流水线瑕疵检测、互动展项等，迁移成本低，应用灵活。

七、项目综述
本项目是针对“在资源受限条件下如何实现可靠机器视觉”这一经典工程问题的深度实践。在 AI 算力竞赛之外，它回归视觉感知的基本原理，通过精妙的算法设计和极致的工程优化，证明了传统方法在特定约束下的巨大潜力和实用价值。该系统如同为智能设备装上了一双在复杂环境中仍能明辨目标的“慧眼”。通过本项目的实施，团队不仅将掌握一套解决实际视觉问题的成熟方法论，更能深刻理解在工程实践中平衡性能、成本与可靠性的系统思维。其成果形成的代码库、优化参数和集成经验，具有很高的复用价值，能够为广泛的嵌入式智能化应用提供稳定、经济的视觉感知基础，是一项兼具技术深度和工程广度的优秀实践。
八、项目实施方案
本项目是一个典型的以软件算法为核心、软硬件紧密集成的系统项目。其成功依赖于对视觉算法的深入理解、嵌入式平台的熟练运用以及严谨的测试验证。因此，我们将团队整合为两个核心职能组，其命名体现了从“算法核心研发”到“系统落地验证”的两大核心价值创造环节。 视觉算法与嵌入式开发组（约 3 人），该组合并了算法研究、核心代码编写和嵌入式平台软件适配的职责。因为视觉识别算法的优化与最终在目标硬件上的高效运行，是一个不可分割的连续过程。该组负责深入研究和实现图像预处理、分割、特征提取等核心算法；负责将算法用 C++ 高效实现，并针对目标嵌入式平台（如 ARM CPU）进行编译优化和性能剖析；负责编写相机驱动、图像采集线程以及算法主循环，是项目“智慧”与“效率”的创造者。 系统集成、测试与协议开发组（约 2 人），该组承担了确保整个系统稳定、可靠、易用的关键职责。因为再优秀的算法也需要在真实的物理世界中验证，并与其他模块顺畅协作。该组负责设计并实现串口通信协议，负责开发用于参数调试和结果监控的上位机软件（可能使用 Python PyQt 或 C#）；负责搭建测试环境（设计不同光照、背景的测试场景），制定详细的测试用例，对识别系统的准确性、鲁棒性、帧率和延迟进行定量测试与数据分析；并负责最终将算法模块与硬件平台完整集成，输出稳定的系统镜像。他们是项目从代码走向可演示、可应用产品的“桥梁”和“质检官”。 7.2 实施阶段与里程碑 - 第一阶段：算法研究与 PC 端原型开发（2 个月）：完成目标场景分析和技术调研。在 PC 上使用 OpenCV Python 快速搭建算法原型，验证不同技术路线的可行性。确定基本的处理流水线，并在 PC 端实现稳定的目标识别与定位演示。 - 第二阶段：算法优化与 C++ 移植（2 个月）：将验证有效的算法用 C++ 重写，进行代码级优化。在 PC 的 Linux 环境下编译测试，确保功能一致且性能提升。开始设计串口通信协议的数据结构。

- 第三阶段：嵌入式平台移植与初步集成（2.5 个月）： 搭建目标嵌入式平台开发环境。将优化后的 C++ 代码库交叉编译，移植到目标平台。实现相机驱动、图像采集和算法运行的集成。在嵌入式平台上实现基础识别功能，并通过串口输出数据。
- 第四阶段：系统联调、测试与成果固化（1.5 个月）： 开发完善的上位机调试软件。在真实多变的环境下进行大规模、系统性的测试，根据测试结果精细调整算法参数。进行长时间压力测试以确保稳定性。整理所有源代码、文档、测试报告和演示视频，完成最终成果封装。

九、项目预期成果

在技术成果方面，项目将交付一套完整的、针对低算力平台优化的视觉识别系统软件包。包括：所有核心算法的 C++ 源代码库、嵌入式平台上的完整可执行程序及配置文件、串口通信协议说明文档、上位机调试工具软件以及详细的使用与参数调优指南。

在系统性能指标上，预期在指定的嵌入式平台（如树莓派 4B）上实现：对典型目标（如特定颜色的圆形标靶）在室内正常光照及一定范围的光照变化下，识别准确率高于 98%；图像处理与识别延迟（从采集到结果输出）低于 50 毫秒，整体系统工作帧率不低于 15 FPS；串口通信稳定，数据传输错误率低于 0.1%。

在竞赛与应用层面，本系统可直接作为各类大学生机器人竞赛（如 RoboMaster 空中/地面机器人识别、智能车竞赛视觉组）、创新创业大赛的核心视觉模块，提供稳定的感知能力。其成熟、易用的特性也使其适合作为中小学或高校的机器人视觉教学案例，或为小型自动化项目提供“开箱即用”的视觉解决方案。

在学术成果上，项目中对传统视觉算法在嵌入式平台上的优化方法、鲁棒性提升策略以及系统集成经验，可以系统总结为一份具有较强实践指导意义的技术报告。若在自适应阈值算法或特定场景的特征工程上有创新性改进，可撰写论文投稿至模式识别、嵌入式系统应用或工程教育类期刊或会议

十、经费预算

申请资助经费总额	人民币 8000 元	
开支类别与金额	开支类别	金额
	总计	8000
说 明		

十一、审批情况

指导教师意见	签名： 年 月 日
院系意见	院（系）（章）签名： 年 月 日
学校意见	本科生院（章）签名： 年 月 日